

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 54 MARKING

2026/08/23
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A high-school student creates a presentation about climate change. The presentation includes typed research facts, temperature change numbers, graphs showing rainfall patterns, an audio clip of a scientist explaining the data, and a video showing ice caps melting. According to the classification of data types based on senses and formats, which option correctly categorizes these elements?

උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයෙකු දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් සකස් කරයි. මෙම ඉදිරිපත් කිරීමෙහි වයිස් කළ පර්යේෂණ තොරතුරු, උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සංඛ්‍යා, වර්ෂාපතන රටා පෙන්වන ප්‍රස්ථාර, දත්ත පැහැදිලි කරන විද්‍යාඥයෙකුගේ ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීමක් සහ ඇසින් තට්ටු දියවී යාම පෙන්වන විඩියෝවක් ඇතුළත් වේ. ඉන්ද්‍රියයන් සහ ආකෘති මත පදනම් වූ දත්ත වර්ගීකරණයට අනුව, මෙම සංරචක නිවැරදිව වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ කුමන විකල්පයෙහි ද?

- 1) Facts (Numbers), Graphs (Text), Audio (Audio), Video (Visual)
තොරතුරු (සංඛ්‍යා), ප්‍රස්ථාර (පෙළ), ශ්‍රව්‍ය (ශ්‍රව්‍ය), විඩියෝ (දෘශ්‍ය)
- 2) Facts (Text), Numbers (Numerals), Graphs (Visual), Audio (Audio), Video (Visual)
තොරතුරු (පෙළ), සංඛ්‍යා (සංඛ්‍යාංක), ප්‍රස්ථාර (දෘශ්‍ය), ශ්‍රව්‍ය (ශ්‍රව්‍ය), විඩියෝ (දෘශ්‍ය)
- 3) Facts (Qualitative), Numbers (Discrete), Graphs (Spatial), Audio (Temporal), Video (Dynamic)
තොරතුරු (ගුණාත්මක), සංඛ්‍යා (විචිත්ත), ප්‍රස්ථාර (අවකාශීය), ශ්‍රව්‍ය (කාලීන), විඩියෝ (ගතික)
- 4) Facts (Text), Numbers (Numerals), Graphs (Text), Audio (Auditory), Video (Auditory)
තොරතුරු (පෙළ), සංඛ්‍යා (සංඛ්‍යාංක), ප්‍රස්ථාර (පෙළ), ශ්‍රව්‍ය (ශ්‍රව්‍ය), විඩියෝ (ශ්‍රව්‍ය)
- 5) Facts (Text), Numbers (Numerals), Graphs (Visual), Audio (Visual), Video (Audio)
තොරතුරු (පෙළ), සංඛ්‍යා (සංඛ්‍යාංක), ප්‍රස්ථාර (දෘශ්‍ය), ශ්‍රව්‍ය (දෘශ්‍ය), විඩියෝ (ශ්‍රව්‍ය)

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In the ICT syllabus, data forms are categorized into Text (Letters, Words), Numerals (0-9), Visual (Shapes, Color, Pictures, Diagrams, Charts), Audio (Voice, Notes, Noise), and Video.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය නිර්දේශයට අනුව දත්ත පවතින ආකාර පෙළ (අකුරු), සංඛ්‍යාංක (0-9), දෘශ්‍ය (හැඩතල, වර්ණ, රූප, ප්‍රස්ථාර), ශ්‍රව්‍ය (කථන, ස්වර, ශෝභාව) ලෙස වර්ගීකරණය කෙරේ.

- Typed facts represent Text. / වයිස් කළ තොරතුරු පෙළ ගණයට අයත් වේ.
- Temperature values represent Numerals (0-9). / උෂ්ණත්ව අගයන් සංඛ්‍යාංක (0-9) වේ.
- Graphs and charts fall under Visual data. / ප්‍රස්ථාර දෘශ්‍ය දත්ත වේ.
- Voice recordings are Audio data. / විද්‍යාඥයාගේ කථනවල දත්ත වේ.
- Videos are Visual representations. / විඩියෝ දර්ශන දෘශ්‍ය මාධ්‍යයක් ලෙස හඳුනා ගැනේ.

Therefore, option 2 provides the exact accurate mapping based on data formats.

එබැවින්, දත්ත ආකෘති පදනම් කරගෙන 2 වන විකල්පය මඟින් නිවැරදිම ගැලපීම ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following best describes the importance of ICT in communication and collaboration within a modern organization?

නූතන ආයතනයක් තුළ සන්නිවේදනය සහ සහයෝගිතාව සඳහා ICT හි ඇති වැදගත්කම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) It restricts decision-making strictly to local offline databases.
නිරණ ගැනීම ස්ථානීය මාර්ගගත නොවන දත්තගබඩාවලට පමණක් සීමා කිරීම.
- 2) It replaces human workforce completely across all management levels.
සියලුම කළමනාකරණ මට්ටම්වල සේවකයින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.
- 3) It enables real-time interaction, multi-user document editing, and global information sharing.
තත්ත්ව කාලීන අන්තර්ක්‍රියා, පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට එකවර ලේඛන සංස්කරණය සහ ගෝලීය තොරතුරු හුවමාරුවට ඉඩ සැලසීම.
- 4) It eliminates the necessity of internet connectivity for corporate operations.
ආයතනික මෙහෙයුම් සඳහා අන්තර්ජාල සබඳතාවයේ අවශ්‍යතාවය නැති කර දැමීම.
- 5) It limits team collaboration to physical meeting rooms during office hours.
කණ්ඩායම් සහයෝගිතාව කාර්යාල වේලාවන් තුළ භෞතික රැස්වීම් කාමරවලට පමණක් සීමා කිරීම.

Answer: 3) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. ICT promotes the use of cloud-based, networked databases that allow real-time access from anywhere, rather than restricting access to offline local storage.

වැරදි වරණයකි. ICT මගින් සිදු කරන්නේ ඕනෑම තැනක සිට තත්ත්ව කාලීනව දත්ත වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි වලාකුළු පදනම් කරගත් දත්ත සමුදායන් භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මිස, නොබැඳි දේශීය ගබඩාවලට සීමා කිරීම නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. ICT enhances human productivity and aids decision-making; it does not replace human workforce and leadership at all management levels.

වැරදි වරණයකි. ICT මගින් මානව ශ්‍රමයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවන අතර නිරණ ගැනීමට සහාය වේ එයින් කළමනාකරණ මට්ටම්වල සේවකයින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 3)

Correct Answer. ICT tools (like cloud suites, messaging, and video conferencing platforms) break geographic barriers, allowing team members to communicate instantly and edit documents concurrently in real-time.

නිවැරදි පිළිතුර වේ. Cloud මෘදුකාංග, විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ වැනි ICT මෙවලම් මගින් භෞමික බාධක ඉවත් කරමින් තත්ත්ව කාලීනව අන්තර්ක්‍රියා කිරීමටත්, එකවර ලේඛන සංස්කරණයටත්, ගෝලීයව තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමටත් අවස්ථාව සලසයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Modern ICT systems depend heavily on internet connectivity for cloud storage, online communication, and distributed collaboration.

වැරදි වරණයකි. නූතන ICT පද්ධතිවල පදනම වන්නේ අන්තර්ජාල සබඳතාවයයි. එබැවින් අන්තර්ජාල අවශ්‍යතාවය නැති කර දැමීම අසහන කිරණයකි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. ICT overcomes physical space limitations by enabling virtual collaboration from any location at any time.

වැරදි වරණයකි. ICT මගින් ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම ස්ථානයක සිට අතර්ථව සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසමින් භෞතික රැස්වීම් කාමරවලට ඇති සීමාවන් නැති කර දමයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A teacher is conducting a “Guess My Cache Level” game. Three students are given different cache levels, but they are not allowed to reveal their names. Each student describes their assigned cache level as follows:

ගුරුවරයෙකු විසින් “මගේ වාරක මතක මට්ටම අනුමාන කරන්න” නමැති ක්‍රීඩාවක් පවත්වනු ලබයි. සිසුන් තිදෙනෙකුට වෙනස් වාරක මතක මට්ටම් තුනක් ලබා දී ඇති අතර, ඔවුන්ට ඒවායේ නම් සෘජුව පැවසීමට අවසර නැත. සෑම සිසුවෙකුම තමාට හිමි වූ වාරක මතක මට්ටම පහත පරිදි විස්තර කරයි:

A - I am located inside each CPU core. Among the three cache levels, I am the smallest and the fastest. The CPU checks me first when it needs frequently used data.

මම සෑම CPU හරයක් (core) ඇතුළතම පිහිටා ඇත්තෙමි. වාරක මතක මට්ටම් තුන අතුරින්, කුඩාම සහ වේගවත්ම මතකය මම වෙමි. නිතර භාවිතා වන දත්ත අවශ්‍ය වූ විට CPU මගින් මාම පළමුවෙන්ම පරීක්ෂා කරයි.

B - I am located close to each CPU core. I am larger than the first cache level, but slightly slower. If the required data is not found in the first cache level, the CPU checks me next.

මම සෑම CPU හරයකටම ආසන්නව පිහිටා ඇත්තෙමි. මම පළමු වාරක මතක මට්ටමට වඩා විශාල වන නමුත් මඳක් වේගයෙන් අඩු වෙමි. අවශ්‍ය දත්ත පළමු වාරක මතක මට්ටමේ නොමැති නම්, CPU ව ඊළඟට මාම පරීක්ෂා කරයි.

C - I am the largest of the three cache levels and I am usually shared among all CPU cores. I act as the last cache layer before the CPU needs to access RAM.

මම වාරක මතක මට්ටම් තුන අතුරින් විශාලතම මතකය වන අතර සාමාන්‍යයෙන් සියලුම CPU හර අතර බෙදා හදා ගනු ලබමි. CPU වට RAM මතකය වෙත ප්‍රවේශ වීමට පෙර මම අවසාන වාරක මතක ස්ථරය ලෙස ක්‍රියා කරමි.

Which option correctly identifies the cache levels represented by Students A, B and C?

A, B සහ C යන සිසුන් නියෝජනය කරන වාරක මතක මට්ටම් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පය ද?

- 1) A – L1, B – L2, C – L3
- 2) A – L2, B – L1, C – L3
- 3) A – L1, B – L3, C – L2
- 4) A – L3, B – L2, C – L1
- 5) A – L2, B – L3, C – L1

Answer: 1) | Lesson 02

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Student / ශිෂ්‍යයා A

Student A represents L1 Cache. L1 cache is the smallest and fastest cache level and is located inside or very close to each CPU core. It is checked first when the CPU needs frequently used data.

ශිෂ්‍යයා A මගින් L1 වාරක මතකය නිරූපණය කරයි. L1 වාරක මතකය යනු කුඩාම සහ වේගවත්ම වාරක මතක මට්ටම වන අතර එය සෑම මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක හරයක් ඇතුළත හෝ ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇත. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට නිතර භාවිතා වන දත්ත අවශ්‍ය වන විට ප්‍රථමයෙන්ම පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ මෙයයි.

Student / ශිෂ්‍යයා B

Student B represents L2 Cache. L2 cache is larger than L1 but slightly slower. If the required data is not found in L1 cache, the CPU checks L2 cache next.

ශිෂ්‍යයා B මගින් L2 වාරක මතකය නිරූපණය කරයි. L2 වාරක මතකය L1 ට වඩා විශාල වන නමුත් සුළු වශයෙන් වේගයෙන් අඩුය. අවශ්‍ය දත්ත L1 වාරක මතකයේ නොමැති නම්, මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ඊළඟට L2 වාරක මතකය පරීක්ෂා කරයි.

Student / ශිෂ්‍යයා C

Student C represents L3 Cache. L3 cache is the largest of the three cache levels and is usually shared among multiple or all CPU cores. It is the last cache level checked before accessing RAM.

ශිෂ්‍යයා C මගින් L3 වාරක මතකය නිරූපණය කරයි. L3 වාරක මතකය යනු වාරක මතක මට්ටම් තුනෙන් විශාලතම මතකය වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක හර කිහිපයක් හෝ සියල්ල අතර බෙදා හදා ගනු ලබයි. ප්‍රාථමික මතකය වෙත ප්‍රවේශ වීමට පෙර පරීක්ෂා කරනු ලබන අවසාන වාරක මතක මට්ටම වන්නේ මෙයයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. A processor repeatedly updates the same loop counter while reading consecutive elements of an array. During one access, the required cache line is absent from L1 but is found in L2. Which statement best describes this situation?
- සකසනයක් මගින් අරාමක අනුක්‍රමික මූලද්‍රව්‍ය කියවන අතරතුර එකම ලූප් ගණකය නැවත නැවතත් යාවත්කාලීන කරයි. එක් ප්‍රවේශයකදී, අවශ්‍ය වන වාරක පේළිය L1 හි නොමැති වුවද L2 හි සොයාගැනීමට හැකි වේ. මෙම තත්ත්වය වඩාත්ම නොදැන විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?
- 1) The loop counter shows spatial locality, while the array shows temporal locality; RAM must still be accessed after an L1 miss.
ලූප් ගණකය මගින් අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වන අතර, අරාම මගින් කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වයි. L1 මගහැරීමකින් පසුවද තවමත් RAM වෙත ප්‍රවේශ විය යුතුය.
 - 2) Both accesses show temporal locality because all repeatedly executed instructions eventually enter cache.
නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වන සියලුම උපදෙස් අවසානයේ වාරක මතකය වෙත ඇතුළු වන බැවින් ප්‍රවේශයන් දෙකම කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වයි.
 - 3) The loop counter shows temporal locality, the array accesses show spatial locality, and the request can be satisfied from L2 without accessing RAM.
ලූප් ගණකය කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වන අතර, අරාමේ ප්‍රවේශයන් අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වයි, තවද RAM වෙත ප්‍රවේශ වීමකින් තොරව L2 වෙතින් ඉල්ලීම සපයා ගත හැක.
 - 4) The array shows spatial locality, but an L1 miss requires checking RAM before any lower cache level.
අරාම මගින් අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වයි, නමුත් L1 මගහැරීමකදී ඕනෑම පහළ වාරක මතක මට්ටමකට පෙර RAM පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ.
 - 5) The loop counter shows temporal locality, while consecutive array access shows no locality because each element has a different address.
ලූප් ගණකය කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වන අතර, එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයට වෙනස් ලිපිනයක් ඇති බැවින් අනුක්‍රමික අරාමේ ප්‍රවේශය කිසිදු ස්ථානීයතාවයක් නොපෙන්වයි.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Locality of Reference and Cache Memory / ආශ්‍රිත ස්ථානීයතාව සහ වාරක මතකය:

Cache memory improves performance by keeping recently or frequently used instructions and data close to the CPU. It works mainly because programs usually show temporal locality and spatial locality. When required data is not found in one cache level, the processor checks the next lower cache level before accessing RAM.

වාරක මතකය මගින් මෑතකදී හෝ නිතර භාවිතා කරන ලද උපදෙස් සහ දත්ත CPU වෙත ආසන්නව තබා ගැනීමෙන් කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කරයි. වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් කාලීන ස්ථානීයතාව සහ අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වන බැවින් එය ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. අවශ්‍ය දත්ත එක් වාරක මතක මට්ටමකින් සොයාගත නොහැකි වූ විට, සකසනය RAM වෙත ප්‍රවේශ වීමට පෙර ඊළඟ පහළ වාරක මතක මට්ටම පරීක්ෂා කරයි.

Temporal Locality / කාලීන ස්ථානීයතාව:

Temporal locality means that if a memory location has been accessed recently, there is a high probability that the same location will be accessed again soon. A loop counter is a good example because the same variable is repeatedly read and updated during successive loop iterations.

කාලීන ස්ථානීයතාව යන්නෙන් අදහස් වන්නේ යම් මතක ස්ථානයකට මෑතකදී ප්‍රවේශ වී ඇත්නම්, ඉතා ඉක්මනින් එම ස්ථානයටම නැවත ප්‍රවේශ වීමේ ඉහළ සම්භාවිතාවක් ඇති බවයි. අනුක්‍රමික ලූප් පුනරාවර්තනයන් අතරතුර එකම විචල්‍යය නැවත නැවතත් කියවීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම සිදුවන බැවින් ලූප් ගණකය යනු මෙයට හොඳ උදාහරණයකි.

Spatial Locality / අවකාශීය ස්ථානීයතාව:

Spatial locality means that after accessing one memory location, nearby memory locations are likely to be accessed soon. Reading consecutive elements of an array demonstrates spatial locality because the elements are normally stored at neighboring addresses.

අවකාශීය ස්ථානීයතාව යන්නෙන් අදහස් වන්නේ එක් මතක ස්ථානයකට ප්‍රවේශ වීමෙන් පසුව, ඊට ආසන්න මතක ස්ථානවලට ඉක්මනින් ප්‍රවේශ වීමේ ඉඩකඩ වැඩි බවයි. අරාමක අනුක්‍රමික මූලද්‍රව්‍ය කියවීමෙන් අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වන බැවින් එම මූලද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න ලිපිනවල ගබඩා කර ඇති බැවිනි.

L1 and L2 Cache / L1 සහ L2 වාරක මතකය:

L1 is normally the smallest and fastest cache level and is checked first. If the required cache line is not found in L1, an L1 cache miss occurs and the processor may check L2. If the data is found in L2, it can be supplied from L2 without accessing the slower RAM.

L1 යනු සාමාන්‍යයෙන් කුඩාම සහ වේගවත්ම වාරක මතක මට්ටම වන අතර එය පළමුව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. අවශ්‍ය වාරක ජේලිය L1 හි සොයාගත නොහැකි නම්, L1 වාරක මතක මගහැරීමක් සිදු වන අතර සකසනය L2 පරීක්ෂා කළ හැක. දත්ත L2 හි සොයාගතහොත්, මන්දගාමී RAM වෙත ප්‍රවේශ වීමකින් තොරව එය L2 වෙතින් ලබා දිය හැක.

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. The locality types are reversed. Repeatedly accessing the same loop counter demonstrates temporal locality, while consecutive array access demonstrates spatial locality. Also, finding the required data in L2 means RAM does not need to be accessed.

අසත්‍යයි. ස්ථානිකතා වර්ග මාරු කර ඇත. එකම ලූප් ගණකයට නැවත නැවතත් ප්‍රවේශ වීම කාලීන ස්ථානිකතාව පෙන්නුම් කරන අතර, අනුක්‍රමික අරාවේ ප්‍රවේශය අවකාශීය ස්ථානිකතාව පෙන්නුම් කරයි. තවද, අවශ්‍ය දත්ත L2 හි සොයා ගැනීම යනු RAM වෙත ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය නොවන බවයි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. The array access does not mainly demonstrate temporal locality because different consecutive memory locations are being accessed. It primarily demonstrates spatial locality.

අසත්‍යයි. වෙනස් අනුක්‍රමික මතක ස්ථාන වෙත ප්‍රවේශ වන බැවින් අරාවේ ප්‍රවේශය ප්‍රධාන වශයෙන් කාලීන ස්ථානිකතාව පෙන්නුම් නොකරයි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් අවකාශීය ස්ථානිකතාව පෙන්නුම් කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Correct. The loop counter is repeatedly accessed at the same location, showing temporal locality. Consecutive array elements are stored near one another, showing spatial locality. Since the required cache line is found in L2, the request can be satisfied without going to RAM.

නිවැරදියි. ලූප් ගණකය එකම ස්ථානයෙන් නැවත නැවතත් ප්‍රවේශ වන අතර, කාලීන ස්ථානිකතාව පෙන්වයි. අනුක්‍රමික අරාවේ මූලද්‍රව්‍ය එකිනෙකට ආසන්නව ගබඩා කර ඇති අතර, අවකාශීය ස්ථානිකතාව පෙන්වයි. අවශ්‍ය වාරක ජේලිය L2 හි සොයාගෙන ඇති බැවින්, RAM වෙත නොගොස් ඉල්ලීම සපයා ගත හැක.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. The array correctly demonstrates spatial locality, but an L1 miss does not require the processor to access RAM immediately. The processor normally checks lower cache levels such as L2 and L3 first.

අසත්‍යයි. අරාව මගින් අවකාශීය ස්ථානිකතාව නිවැරදිව පෙන්නුම් කරයි, නමුත් L1 මගහැරීමකදී සකසනය වහාම RAM වෙත ප්‍රවේශ වීම අවශ්‍ය නොවේ. සකසනය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රථමයෙන් L2 සහ L3 වැනි පහළ වාරක මතක මට්ටම් පරීක්ෂා කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Consecutive array elements use different addresses, but those addresses are close to each other. This is exactly the behavior described by spatial locality.

අසත්‍යයි. අනුක්‍රමික අරාවේ මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් ලිපින භාවිතා කරයි, නමුත් එම ලිපින එකිනෙකට ආසන්න වේ. අවකාශීය ස්ථානිකතාව මගින් විස්තර කෙරෙන්නේ හරියටම මෙම හැසිරීමයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A computer technician needs to clear the existing data on an EPROM chip before reprogramming it with new BIOS firmware. Which type of electromagnetic wave must be exposed to the chip's quartz window to achieve this?

පරිගණක කාර්මිකයෙකුට EPROM චිපයක් මත නව BIOS ස්ථාපනය කළේය. මෙය සඳහා චිපයේ ක්වාර්ට්ස් කවුළුව වෙත යොමු කළ යුත්තේ කිනම් ආකාරයේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ද?

- 1) Infrared waves / අධෝරක්ත තරංග
- 2) Radio waves / රේඩියෝ තරංග
- 3) Ultraviolet (UV) waves / පාරජම්බුල තරංග
- 4) Microwaves / ක්ෂුද්‍ර තරංග
- 5) X-rays / X කිරණ

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) chips require high-intensity Ultraviolet (UV) light directed through a quartz window to dissipate trapped floating-gate charges, thereby erasing the stored data.

(EPROM) විච්චල තැන්පත් වී ඇති ෆ්ලෝටින්ග්-ගේට් (floating-gate) ආරෝපණ ඉවත් කර ගබඩා කර ඇති දත්ත මකා දැමීම සඳහා, ඒවායේ ඇති ක්වොට්ස් විදුරු කවුළුව (quartz window) හරහා අධික තීව්‍රතාවයකින් යුත් පාරජම්බුල කිරණ එල්ල කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Infrared waves primarily generate heat and lack the photon energy required to discharge the floating-gate transistors.

අධෝරක්ත තරංග මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් තාපය ජනනය වන අතර, ෆ්ලෝටින්ග්-ගේට් ට්‍රාන්සිස්ටර ආරෝපණ විද්‍යුත් විමෝචනය කිරීමට අවශ්‍ය ෆෝටෝන ශක්තිය ඒවායේ නොමැත.

Option / විකල්ප 2)

Radio waves have low frequency and low energy, which cannot affect the stored charges in EPROM memory cells.

රේඩියෝ තරංග සතු වන්නේ අඩු සංඛ්‍යාතයක් සහ අඩු ශක්තියක් බැවින්, EPROM මතක කෝෂ තැන්පත් කර ඇති ආරෝපණ වෙත බලපෑම් කිරීමට ඒවාට නොහැක.

Option / විකල්ප 4)

Microwaves cause thermal excitation rather than the photo-conduction necessary to release trapped electrons.

ක්ෂුද්‍ර තරංග මගින් සිදු වන්නේ තාප උද්දීපනයක් වන අතර, සිරවී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රකාශ සංවාහනය සිදු නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

X-rays carry ionizing radiation that can permanently damage the physical silicon structure of the chip rather than cleanly erasing data.

X-කිරණ මගින් අයනීකරණ විකිරණ නිකුත් වන අතර, එමගින් දත්ත පිරිසිදුව මකා දැමෙනවා වෙනුවට විපයේ භෞතික සිලිකන් ව්‍යුහයට ස්ථිර හානියක් සිදු විය හැක.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.